



Aplicando a 1FN e a 2FN

Aula 15 · Bloco 4 — Normalização de Dados

Da tabela única às quatro tabelas, sem perder nada

Nesta aula

1. A tabela **completa**
2. Passo 1 — a **1FN**
3. Passo 2 — a **2FN**
4. A conferência: **não perder informação**
5. A dependência **transitiva**
6. A **3FN**

A tabela que a secretaria mandou

```
INSCRICAO(cod_ev, matricula, nome_aluno, curso, titulo_evento,  
          carga_horaria, sala, capacidade_sala, palestrantes,  
          data_inscricao)
```

```
CHAVE: (cod_ev, matricula)
```

```
101 | 2023101 | Ana Souza | ADS | Pesquisa | 4 | S-204 | 40 | Marta; Carlos  
101 | 2023102 | Bruno Lima | ADS | Pesquisa | 4 | S-204 | 40 | Marta; Carlos
```

Duas coisas saltam aos olhos, e cada uma é uma forma normal.

Passo 1 — a 1FN

palestrantes guarda uma **lista**. A cura é sempre a mesma:

```
INSCRICAO(cod_ev, matricula, nome_aluno, curso, titulo_evento,  
          carga_horaria, sala, capacidade_sala, data_inscricao)
```

```
PALESTRANTE_EVENTO(cod_ev, nome_palestrante)  
  chave: (cod_ev, nome_palestrante)
```

A tabela nova responde de graça: **em quantos eventos a Marta falou?**

Passo 2 — a 2FN, mecanicamente

PARA CADA determinante que é PARTE da chave:

1. crie uma tabela nova
2. o determinante vira a chave dela
3. leve para lá tudo o que ele determina
4. o determinante FICA na tabela original, como chave estrangeira

O passo **4** é o que mais gente esquece.

O resultado

```
ALUNO(matricula, nome_aluno, curso)
```

```
EVENTO(cod_ev, titulo_evento, carga_horaria, sala, capacidade_sala)
```

```
INSCRICAO(matricula → ALUNO, cod_ev → EVENTO, data_inscricao)  
chave: (cod_ev, matricula)
```

```
PALESTRANTE_EVENTO(cod_ev → EVENTO, nome_palestrante)
```



São as **mesmas quatro tabelas** que sairiam do DER da Aula 09.

A conferência: não perder informação

A coluna pela qual você separou é chave em pelo menos uma das tabelas resultantes?

<code>`matricula`</code> é chave em ALUNO?	SIM	✓	sem perda
<code>`matricula`</code> está em INSCRICA0?	SIM	✓	dá para remontar

E mais: toda coluna original ainda existe? Remontar uma linha devolve a original? As três anomalias sumiram?

O contraexemplo

Separar `ALUNO(matricula, nome, curso)`
em `ALUNO(matricula, nome)` e `CURSO(curso)`
perde informação.

Sobrou a lista de cursos existentes,
que não era a pergunta.

Uma dependência que não é parcial

```
EVENTO(cod_ev, titulo_evento, carga_horaria, sala, capacidade_sala)
```

```
101 | Pesquisa em base | 4 | S-204 | 40  
103 | Escrita técnica   | 3 | S-204 | 40 ← 40 de novo
```

```
cod_ev → sala           a sala depende do evento  
sala   → capacidade_sala a capacidade depende da SALA
```

A chave tem **uma coluna só** — não há metade de que depender.

A 3FN

Um esquema está na 3FN quando:

1. está na **2FN**; e
2. **nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.**

	O atributo depende de...	Só existe quando...
2FN	parte da chave	a chave é composta
3FN	outro atributo não-chave	sempre

Olhe a chave primeiro

Chave de uma coluna só?

Então **não é 2FN**, ponto final —
o que você encontrou é transitiva.

Quem decompõe certo mas justifica errado
perde a parte que importa.

A frase que resume as três

**Todo atributo depende da chave,
da chave inteira,
e de nada além da chave.**

"Da chave" é a 1FN. "Da chave inteira", a 2FN.

"De nada além", a 3FN.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-15/` :

1. `ex01.md` — leve `EMPRESTIMO` até a 2FN, mostrando os dois passos separados;
2. `ex02.md` — três decomposições: quais são sem perda?
3. `ex03.md` — em `FUNCIONARIO` , o problema é parcial ou transitivo? justifique pela chave.

Próxima aula

Aula 16 — 3FN e 4FN

A última forma normal do curso —
e a tabela que multiplica linhas sozinha.